## முன்னேற்றச் சோதனை

| இருபடிச் சமன்பாடு | இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ($\alpha$ மற்றும் $\beta$) | $x^2$ மற்றும் $x$ –யின் கெழுக்கள் மற்றும் மாறிலி | மூலங்களின் கூடுதல் $\alpha+\beta$ | மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் $\alpha\beta$ | $-\frac{b}{a}$ | $\frac{c}{a}$ | முடிவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4x^2-9x+2=0$ | | | | | | | |
| $\left(x-\frac{4}{5}\right)^2=0$ | | | | | | | |
| $2x^2-15x-27=0$ | | | | | | | |

**எடுத்துக்காட்டு 3.43** $x^2-13x+k=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வித்தியாசம் 17 எனில், $k$ –யின் மதிப்புக் காண்க.

**தீர்வு** $x^2-13x+k=0$ இங்கு, $a=1, b=-13, c=k$

$\alpha$, மற்றும் $\beta$ சமன்பாட்டின் மூலங்கள் என்க.

$$\alpha+\beta=\frac{-b}{a}=\frac{-(-13)}{1}=13 \quad ...(1)$$

$$\alpha-\beta=17 \quad ...(2) \text{ (கொடுக்கப்பட்டது)}$$

$(1)+(2) \Rightarrow 2\alpha=30$ எனவே, $\alpha=15$

$\alpha=15$ ஐ $(1)$–யில் பிரதியிட,

$15+\beta=13 \Rightarrow \beta=-2$

ஆனால், $(2) \Rightarrow \alpha\beta=\frac{c}{a}=\frac{k}{1} \Rightarrow 15\times(-2)=k$ எனவே, $k=-30$.

**சிந்தனைக் களம்**

$ax^2+bx+c=0$ என்ற இருப்படி சமன்பாட்டில் நிலைத்த மதிப்பு 0 வாக இருந்தால் இதன் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் _____ மற்றும் _____ ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 3.44** $x^2+7x+10=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\alpha$ மற்றும் $\beta$ எனில், பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $(\alpha-\beta)$ (ii) $\alpha^2+\beta^2$ (iii) $\alpha^3-\beta^3$ (iv) $\alpha^4+\beta^4$ (v) $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}$ (vi) $\frac{\alpha^2}{\beta}+\frac{\beta^2}{\alpha}$

**தீர்வு** $x^2+7x+10=0$ இங்கு, $a=1, b=7, c=10$

$\alpha$ மற்றும் $\beta$ சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில்,

$$\alpha+\beta=\frac{-b}{a}=\frac{-7}{1}=-7\,;\ \alpha\beta=\frac{c}{a}=\frac{10}{1}=10$$

(i) $\alpha-\beta=\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta}=\sqrt{(-7)^2-4\times10}=\sqrt{9}=3$

(ii) $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(-7)^2-2\times10=29$

(iii) $\alpha^3-\beta^3=(\alpha-\beta)^3+3\alpha\beta(\alpha-\beta)=(3)^3+3(10)(3)=117$

(iv) $\alpha^4+\beta^4=(\alpha^2+\beta^2)^2-2\alpha^2\beta^2$

((ii)–லிருந்து, $\alpha^2+\beta^2=29$ எனவே, $29^2-2\times(10)^2=641$



10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 122 12/27/2024 4:35:53 PM